



Cuadros Comparativos: Análisis Matemático

1. Multiplicadores de Lagrange (Lambda λ)

Elemento	Descripción / Fórmula
El concepto	Encontrar máximos/mínimos locales (el punto más alto de una montaña) estando obligado a cumplir una restricción (caminar por un sendero específico).
La ecuación	$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ (El gradiente de la función f es paralelo al gradiente de la restricción g).
¿Qué es λ ?	El "multiplicador de Lagrange": un escalar que iguala la magnitud de ambos vectores gradiente.

2. Comparativa de Métodos de Integración

Método	Módulo	Descripción	Ejemplo de Uso
Inmediatas y Descomposición	3	Integración directa usando la tabla básica y propiedades de linealidad (a menudo tras simplificar).	$\int (x^n + 3/x) dx$
Por Sustitución (Cambio de Variable)	4	Transforma el integrando identificando una función u y su diferencial du para integrales compuestas.	$\int f(g(x))g'(x) dx$
Por Partes	4	Para integrales que son producto de funciones. Usa la regla: $\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$	$\int x \cdot \cos x dx$
Fracciones Simples	4	Descompone funciones racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en sumas de fracciones más sencillas para integrar con logaritmos.	$\int \frac{1}{x^2-4} dx$

3. Estrategia de Solución Global (Paso a Paso)

Paso	¿Pregunta a evaluar?	¿Cuándo se aplica?
1	¿Es Inmediata?	Si coincide con una fórmula de la tabla básica o se puede simplificar algebraicamente de inmediato.
2	¿Sustitución?	Si en la integral aparece una función compuesta y, al mismo tiempo, la derivada de esa función interna.
3	¿Por Partes?	Si es el producto de funciones de distinta naturaleza (ej. algebraica por trigonométrica) y la sustitución no funciona.
4	¿Fracciones Simples?	Si tienes un cociente de polinomios que se pueden factorizar.
5	¿Otras Sustituciones?	Para casos muy específicos, como integrales trigonométricas especiales o la racionalización de radicales.